

Lernzettel – Lineare Gleichungssysteme

Mathematik · Klasse 8 · Gymnasium

Worum geht es?

- **Lineare Gleichung mit zwei Variablen:** z. B. $2x + y = 6$. Jede Lösung ist ein Zahlenpaar $(x|y)$. Es gibt unendlich viele Lösungen – sie liegen alle auf einer **Geraden**.
- **Lineares Gleichungssystem (LGS):** zwei solche Gleichungen zusammen. Gesucht ist das Paar $(x|y)$, das **beide** Gleichungen gleichzeitig erfüllt.

Merke: Die Lösung eines LGS ist der **Schnittpunkt** der beiden Geraden. Setze sie immer zur **Probe** in beide Gleichungen ein.

Grafisch lösen

So löst du grafisch:

1. Beide Gleichungen nach y auflösen: $y = mx + b$.
2. Beide Geraden ins Koordinatensystem zeichnen (zwei Punkte pro Gerade genügen).
3. Schnittpunkt $S(x|y)$ ablesen – das ist die Lösung.
4. Durch Einsetzen in beide Gleichungen kontrollieren.

Rechnerisch lösen – drei Verfahren

Merke: **Gleichsetzung**, wenn beide Gleichungen nach y (oder x) aufgelöst sind. **Einsetzung**, wenn eine Gleichung schon nach einer Variablen aufgelöst ist. **Addition**, wenn eine Variable gleiche oder entgegengesetzte Koeffizienten hat (ggf. erst passend multiplizieren).

Gleichsetzungsverfahren:

1. Setze die beiden Terme gleich: aus $y = 2x - 1$ und $y = -x + 8$ wird $2x - 1 = -x + 8$.
2. Nach x auflösen: $3x = 9 \Rightarrow x = 3$.
3. In eine Gleichung einsetzen: $y = 2 \cdot 3 - 1 = 5$.
4. Lösung: $(3|5)$ (mit Probe).

Einsetzungsverfahren:

1. Aufgelöste Gleichung in die andere einsetzen: aus $y = 3x - 4$ in $2x + y = 11$ wird $2x + (3x - 4) = 11$.
2. Auflösen: $5x - 4 = 11 \Rightarrow x = 3$, dann $y = 3 \cdot 3 - 4 = 5$.
3. Lösung: $(3|5)$.

Additionsverfahren:

1. Gleichungen so multiplizieren, dass eine Variable wegfällt: $2x + y = 12$ und $x - y = 3$.
2. Addieren (hier fällt y weg): $3x = 15 \Rightarrow x = 5$.
3. Rückeinsetzen: $5 - y = 3 \Rightarrow y = 2$. Lösung $(5|2)$.

Sonderfälle – wie viele Lösungen?

- **Genau eine Lösung:** Geraden mit **verschiedener Steigung** (schneiden sich in einem Punkt).
- **Keine Lösung:** gleiche Steigung, **verschiedener** y -Achsenabschnitt $\Rightarrow$ **parallele** Geraden. Beim Rechnen entsteht ein Widerspruch (z. B. $5 = 3$).
- **Unendlich viele Lösungen:** beide Gleichungen beschreiben **dieselbe** Gerade. Beim Rechnen entsteht eine wahre Aussage (z. B. $6 = 6$).

Faustregel: gleiche Steigung, gleicher $b \Rightarrow$ unendlich viele Lösungen

Mit LGS modellieren (Sachaufgaben)

Vorgehen beim Modellieren:

1. Variablen festlegen und benennen (z. B. x = Preis Brötchen, y = Preis Saft).

2. Zu jeder Information eine Gleichung aufstellen $\Rightarrow$ zwei Gleichungen.

3. Mit einem passenden Verfahren lösen.

4. Probe machen und einen Antwortsatz schreiben.

Beispiel - Brötchen & Saft:

$$(I) 2x + 3y = 9 \quad (II) x + 2y = 5$$

aus (II): $x = 5 - 2y$ einsetzen in (I): $2(5 - 2y) + 3y = 9$

$$10 - y = 9 \Rightarrow y = 1, \text{ dann } x = 3$$

Antwort: Brötchen 3,00 €, Saft 1,00 €. Probe: $2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 9$ ✓